

$$\begin{array}{ccccc}
H^n(X, \mathbb{Z}) & \xrightarrow{\otimes \mathbb{Q}} & H^n(X, \mathbb{Q}) & \xrightarrow{\otimes \mathbb{R}} & H^n(X, \mathbb{R}) \\
f^* \downarrow & & f^* \downarrow & & f^* \downarrow \\
H^n(Y, \mathbb{Z}) & \xrightarrow{\otimes \mathbb{Q}} & H^n(Y, \mathbb{Q}) & \xrightarrow{\otimes \mathbb{R}} & H^n(Y, \mathbb{R})
\end{array}$$